

חוות דעת מומחה

שם המזמין : ---
תאריך הביקורת : 13/09/2017
כתובת : ---
נושא הביקורת : ליקויי בניה, תיקונים מומלצים ואומדן כספי משוער לביצוע
שם הבודק : צבי כהנא

הנני מאשר בזאת שבתאריך 13/09/2017 ערכתי ביקורת במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

פרטי ניסיוני :

החל משנת 1999 ועד היום – מנהל חברת גלאור מהנדסים ויועצים.

סורק מוסמך בתרמוגרפיה – רמה 1.

שיקום מבנים מסוכנים בתל אביב וירושלים.

ביצוע ביקורת מבנים ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות

המדינה, רשמי המקרקעין ועוד .

ביצוע ביקורות מטעם רשת בתי ספר "עמל".

ביצוע ביקורות מטעם הסתדרות העובדים.

ביצוע ביקורת בנושא איטום ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות –

מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.

ביצוע ביקורת לבית הראל – מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9000 מ"ר.

ביצוע ביקורת לעשרות מבנים של מפעל תעשייה פטרוכימית בכינוס נכסים.

פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלון – עבודות איטום.

סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.

כנסת ישראל – יעוץ באיטום גגות.

במסגרת תפקיד זה ביצעתי ביקורת באלפי דירות ומבנים לצורך איתור נזקי

רטיבות והמלצות לתיקונים, הכנת מפרטים לאיטום, פיקוח על מלאכות איטום

של מבני ציבור ומבנים פרטיים.

חוות דעת מומחה

שם המזמין : ---
תאריך הביקורת : 13/09/2017
כתובת : ---
נושא הביקורת : ליקויי בניה, תיקונים מומלצים ואומדן כספי משוער לביצוע .
תיאור הנכס : דירה בקומת קרקע עם תוספת בניה ומרפסת- בבניין מגורים משותף

נתבקשתי לחוות את דעתי בנושא ליקויי בניה, לשם כך ערכתי ביקורת בנכס. נעזרתי במד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי מסוג PROTIMETER, במצלמה תרמית מסוג FLUKE TRI 105 וצילמתי תמונות.

נמצאו הליקויים הבאים :

1. במרפסת נדרש שיקום של עמוד ימני -בעבר בוצע תיקון חובבני .
2. במרפסת סדקים בקיר חיצוני מעל המרפסת שעשויים לגרום חדירת רטיבות ובלאי מואץ.



3. מעקה מתכת מתפורר רצוי להחליפו .

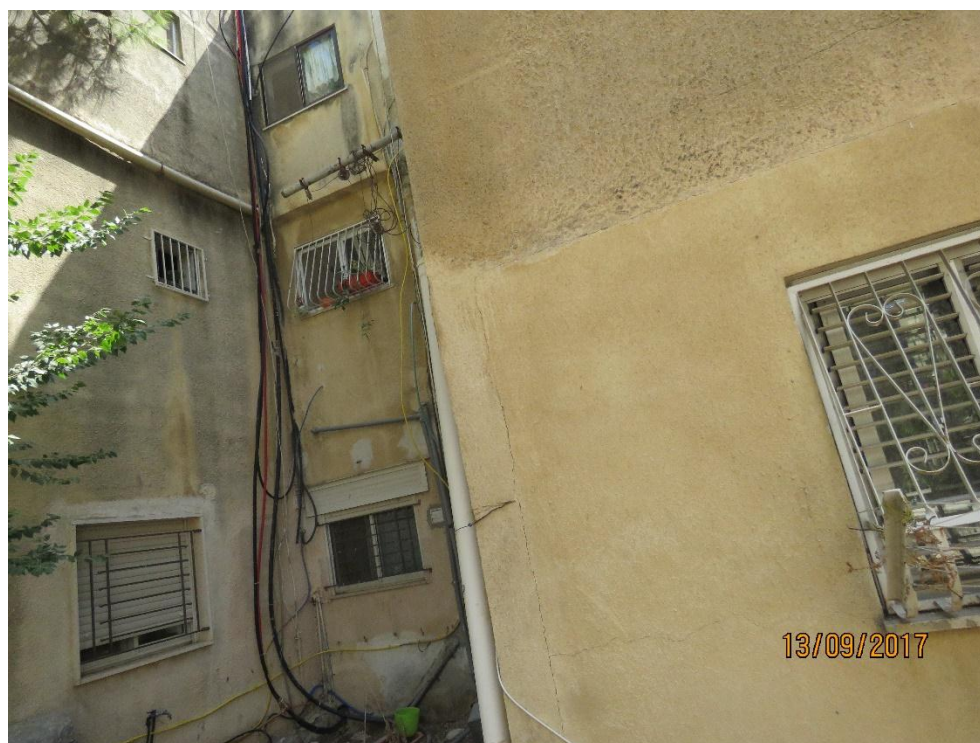


4. רשתות חרקים קרועות להחלפה.

5. בהיקף חלק מקירות חיצוניים של תוספת הבניה קיימות יציקות בטון בשיפוע -כנראה שבעבר חדרה רטיבות לתוספת הבניה .



6. סדקים בקירות חיצוניים של התוספת בחיבורים של בלוקים לעמודים ולקורות – לא התקינו רשת אקספנדד לפני ביצוע טיח.



7. מריחות סיליקון- שבוצעו לאחר שחדרה רטיבות לתוספת .



8. ריצוף בחצר שוקע.



9. יש להתקין מסתור בלוני גז-אין בחוות הדעת אומדן כספי לכך .
10. צינור ניקוז של גג מאולתר- ומתנקז אל תא הבויב בניגוד לתקנות .



11. החליפו תא ביוב בחצר בצמידות לתוספת הבניה .
12. ארגז תריס של ויטרינת סלון מתפרק -ויטרינת אלומיניום להחלפה- זיגוג לא מחוסם.

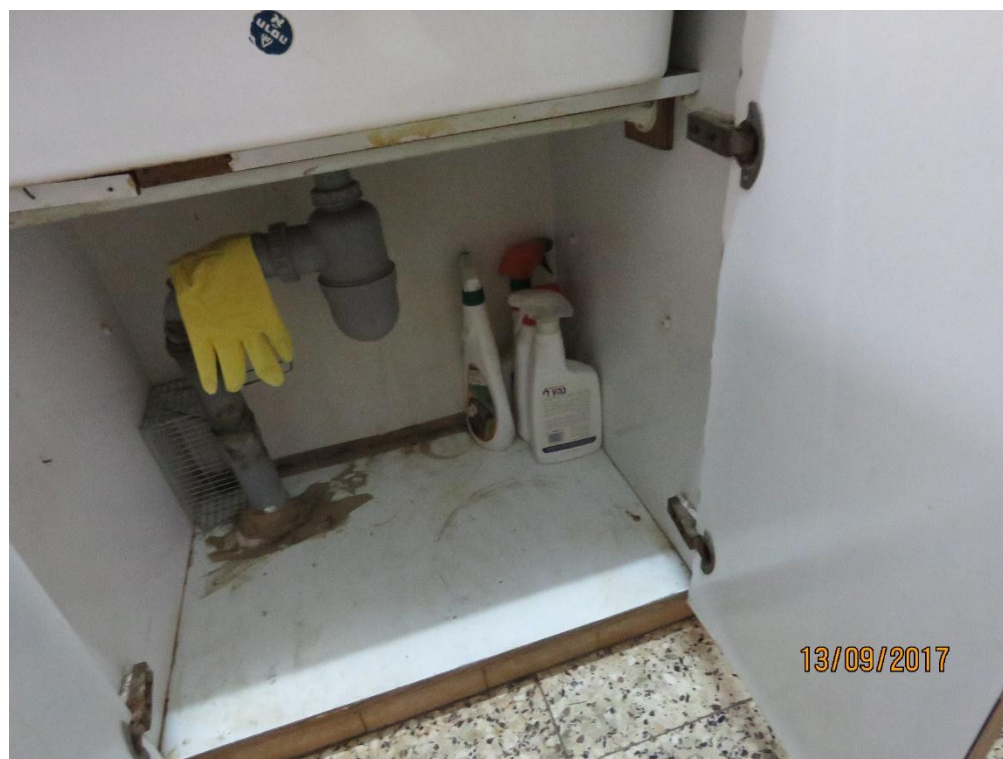


13. בלוח חשמל חסרים נתיכים ומערכת חשמל ישנה מאוד.



14. דלת כניסה מעץ במקום דלת ביטחון ממתכת.

15. מטבח בלוי להחלפה.



16. לא ידוע מהו המצב של קולטי שמש בגג.

17. רטיבות חודרת ממקלחת של תוספת הבניה אל קיר המטבח.



18. סדקים בקיר מרפסת מטבח.

19. חדר רחצה בלוי -שברים של אמייל במקלחון, אריחים רופפים+ ריצוף חדר רחצה לא מונמך מריצוף הפרוזדור ונדרש שיפוץ כללי.

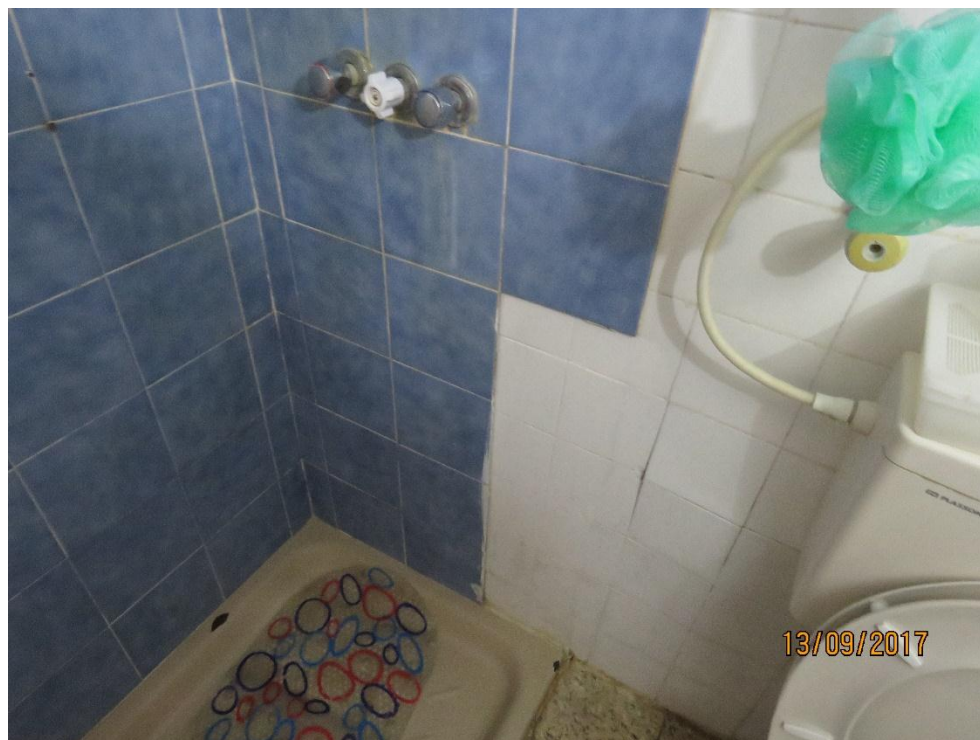


20. דלתות פנים ישנות מאוד להחלפה.

21. ריצוף חדרי שינה שקע -באם אין יציקת בטון אז צריך לצקת רצפת בטון מזויין שעלותה כ- 500 ₪ למ"ר .



- 22. חדר שירותים לשיפוץ כללי.
- 23. חסרה מערכת מיזוג אוויר וכן אין מערכת חימום. דירתי
- 24. נדרשים תיקוני טיח ובסיום צבע כללי.
- 25. יחידת דיור/תוספת בניה עם מטבחון לשיפוץ.
- 26. מים רותחים צריך להנמיך את טמפרטורת המים לכ- 63 מעלות צלסיוס .
- 27. קרמיקה בקירות חדר רחצה יחידת דיור מתפרקת.



28. דלת חיצונית של יחידת דיור תוספת בניה אינה דלת בטחון תקנית

29. כבלי חשמל ותקשורת משתלשלים על קירות הדירה במקום מתחת לפני הטיח .



30. ישנם חיבורים מאולתרים של צנרת ביוב וניקוז מדירות שונות וכל הצנרת המאולתרת עוברת בחצר אחורית ליד כניסה ליחידת דיור-ומתנקזת לתא הביוב שליד יחידת הדיור.
31. יש לבדוק האם פתחים בקיר חיצוני של מרפסת מטבח ואל תוספת בניה הותקנו עם אישור מהנדס.

הערות:

- אין בחוות הדעת התייחסות לנושא פגם נסתר.
- יש למסור כשכל מערכות תקינות.
- יש לבדוק התאמה להיתרי בניה וביחוד של תוספת בניה עם דלת יציאה לחצר אחורית !!!

תיקונים נדרשים ועלותם הכספית:

1. שיפוץ 2 חדרי רחצה. 20,000 ₪ x 2. (40,000 ₪).
2. שיפוץ חדר שירותים. (8,000 ₪) אם רוצים להתקין חדר רחצה נוסף תוספת כספית של 20,000 ₪- שלא נכללת בסיום האומדן הכספי.
3. ריצוף מחדש של הדירה כולל תוספת הבניה וחצר אחורית. (36,000 ₪) עלות אינה כוללת התקנת רצפת בטון מזויין.
4. ריצוף מחדש במרפסת לאחר איטום ובדיקת הצפה. (9,000 ₪).
5. התקנת ארונות מטבח חדשים + לוחות שיש, כיור, ברז וחיפוי באריחים מעל שיש מטבח. (35,000 ₪).
6. החלפת דלתות פנים + 2 דלתות ביטחון. (20,000 ₪).
7. החלפת ויטרינה וחלונות אלומיניום. (30,000 ₪).
8. התקנת שקעים ומפסקים נוספים + החלפת ארון חשמל. (10,000 ₪).
9. התקנת צנרת מים חדשה, צינור בתוך צינור פקס + ארון מחלקי מים והתקנת צנרת ניקוז וביוב חדשה. (17,000 ₪)- רצוי לבצע בהתאמה להנחיות יועץ אינסטלציה.
10. תיקוני טיח וצביעת הדירה כולל צביעת סורגים. (7,000 ₪).
11. הרחבת פתח בקיר חיצוני כולל חיזוק (כ- 15,000 ₪).
12. בניית מחיצות לאחר פתיחת הפתח + טיח וצבע וכו'. (5,000 ₪).
13. איטום תוספת הבניה כולל תיקוני טיח חיצוני. (23,000 ₪).
14. התקנת הסקה דירתית. (7,000 ₪).
15. התקנת מזגנים. (10,000 ₪).
16. שיקום עמוד, תיקוני סדקים ואיטום חיצוני של טיח במרפסת חזית כניסה. (4,000 ₪).
17. החלפת מעקה מרפסת. (5,000 ₪).

סה"כ	275,000 ₪.
סה"כ כולל פיקוח הנדסי	302,500 ₪.
סה"כ כולל 17% מע"מ	353,925 ₪.

נדרשים כשלושה וחצי חודשים לביצוע המלאכות
האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה למלאכות בהיקף דומה, המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.
האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי והתייחסות לפגמים נסתרים.

התייחסות לנושא קונסטרוקציה:
לא אותרו סימנים נראים לעין של כשל קונסטרוקטיבי, ניתן להרחיב פתח בקיר חיצוני של חדר שינה רק לאחר הכנת תכנית חיזוקים ע"י מהנדס מוסמך ובפיקוחו, ידרש חיזוק מסיבי - אין לפגוע בעת המלאכות באלמנטים קונסטרוקטיביים כגון עמודים וקורות.
הסדקים שקיימים כיום בקירות תוספת הבניה הינם בחיבורים של בלוקים לעמודים/קורות- ואינם נובעים משקיעה או כשל קונסטרוקטיבי.
התייחסות לנושא מערכת ניקוז וביוב:
מערכת הניקוז והביוב כיום אינה תקינה.
ניתן לראות כי הוחלף תא ביוב בחצר בצמידות לתוספת הבניה, ויתכן שבשל האלתורים והליקויים הרבים יגרמו בהמשך סתימות/תקלות/הצפת ביוב.
יש לציין כי תוספת של אסלה אחת לא תשנה באופן מהותי את מצב מערכת הביוב של הבניין אלא רק תגרום להגברת העומס/בלאי על מערכת הביוב שכיום אינה תקינה – רצוי לבצע את שיקום מערכת הביוב על פי הנחיות יועץ אינסטלציה.

בכבוד רב
צבי כהנא
מנהל חברת גלאור מהנדסים